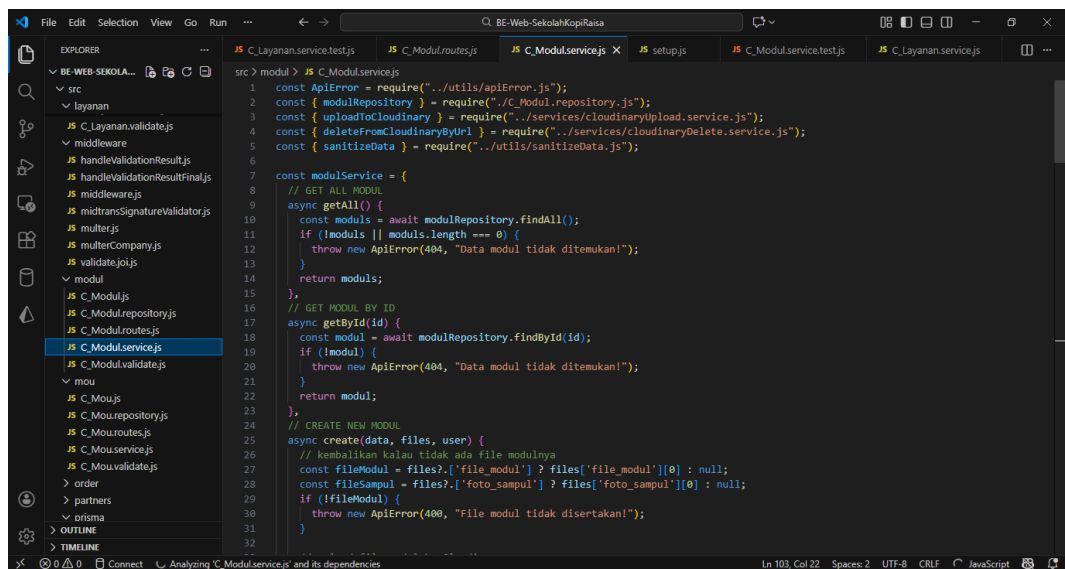


3.2.3. Pengembangan Sistem

3.2.3.1. Backend

A. Pengembangan Modul C_Modul (/api/v1/modul)

Modul			⌵
GET	/api/v1/modul	Get all modul	⌵
POST	/api/v1/modul	Create new modul	⌵ 🔒
GET	/api/v1/modul/{id}	Get modul by ID	⌵
PUT	/api/v1/modul/{id}	Update existing modul by ID	⌵ 🔒
DELETE	/api/v1/modul/{id}	Delete existing modul by ID	⌵ 🔒



```
src > modul > JS C_Modul.service.js
1  const ApiError = require("../utils/apiError.js");
2  const { modulRepository } = require("../C_Modul.repository.js");
3  const { uploadToCloudinary } = require("../services/cloudinaryUpload.service.js");
4  const { deleteFromCloudinaryByUrl } = require("../services/cloudinaryDelete.service.js");
5  const { sanitizeData } = require("../utils/sanitizeData.js");
6
7  const modulService = {
8    // GET ALL MODUL
9    async getAll() {
10     const modules = await modulRepository.findAll();
11     if (!modules || modules.length === 0) {
12       throw new ApiError(404, "Data modul tidak ditemukan!");
13     }
14     return modules;
15   },
16   // GET MODUL BY ID
17   async getById(id) {
18     const modul = await modulRepository.findById(id);
19     if (!modul) {
20       throw new ApiError(404, "Data modul tidak ditemukan!");
21     }
22     return modul;
23   },
24   // CREATE NEW MODUL
25   async create(data, files, user) {
26     // kembalikan kalau tidak ada file modulnya
27     const fileModul = files?.['file_modul'] ? files['file_modul'][0] : null;
28     const fileSampul = files?.['foto_sampul'] ? files['foto_sampul'][0] : null;
29     if (!fileModul) {
30       throw new ApiError(400, "File modul tidak disertakan!");
31     }
32   },
33   // UPDATE MODUL
34   async update(id, data, files, user) {
35     // kembalikan kalau tidak ada file modulnya
36     const fileModul = files?.['file_modul'] ? files['file_modul'][0] : null;
37     const fileSampul = files?.['foto_sampul'] ? files['foto_sampul'][0] : null;
38     if (!fileModul) {
39       throw new ApiError(400, "File modul tidak disertakan!");
40     }
41   },
42   // DELETE MODUL
43   async delete(id) {
44     const modul = await modulRepository.findById(id);
45     if (!modul) {
46       throw new ApiError(404, "Data modul tidak ditemukan!");
47     }
48     await deleteFromCloudinaryByUrl(modul.foto_sampul);
49     await deleteFromCloudinaryByUrl(modul.foto_modul);
50     await modulRepository.delete(id);
51   },
52 };
53
54 module.exports = modulService;
```

Fitur yang dikembangkan :

- Melihat semua modul (GET /api/v1/modul)
Digunakan untuk mendapatkan semua data modul. Tidak membutuhkan autentikasi untuk akses (terbuka untuk publik)
- Membuat modul baru (POST /api/v1/modul)
Digunakan untuk membuat dan memasukkan modul baru ke sistem. Hanya admin yang bisa mengakses fitur ini.
- Melihat satu modul berdasarkan id (GET /api/v1/modul/{id})
Digunakan untuk mendapatkan satu data modul menggunakan id, tidak membutuhkan autentikasi (terbuka untuk publik)
- Mengubah modul berdasarkan id (PUT /api/v1/modul/{id})
Digunakan untuk mengubah satu modul yang sudah ada, baik isi modul dan/atau metadata-nya. Hanya admin yang bisa mengakses fitur ini.
- Menghapus modul berdasarkan id (DELETE /api/v1/modul/{id})
Digunakan untuk menghapus satu modul yang sudah ada secara permanen. Hanya admin yang bisa mengakses fitur ini

B. Pengembangan Modul C_Layanan (/api/v1/layanan & /api/v1/jenis-layanan)

Layanan			
GET	/api/v1/layanan	Get all layanan by requested role logic	✓ 🔒
POST	/api/v1/layanan	Issue new permintaan layanan	✓ 🔒
GET	/api/v1/layanan/{id}	Get layanan by id	✓ 🔒
PUT	/api/v1/layanan/{id}/accept-pengajuan	Accept pengajuan layanan	✓ 🔒
PUT	/api/v1/layanan/{id}/reject-pengajuan	Reject pengajuan layanan with alasan	✓ 🔒
PUT	/api/v1/layanan/{id}/logbook	Upload logbook during pelaksanaan	✓ 🔒 📄
PUT	/api/v1/layanan/{id}/finish-pelaksanaan	Finish pelaksanaan layanan	✓ 🔒

Jenis Layanan Managing jenis layanan : PKL, Magang, Pelatihan, etc.			
GET	/api/v1/jenis-layanan	Get all jenis layanan	✓
GET	/api/v1/jenis-layanan/{id}	Get jenis layanan by ID	✓
PUT	/api/v1/jenis-layanan/{id}	Update existing Jenis Layanan by ID	✓ 🔒

```

294 async getById(id, user, query = {}) {
295   const filterOptions = buildFilter(query);
296   filterOptions.where.id = parseInt(id);
297
298   if (user.role === "customer") {
299     filterOptions.where.id_user = user.id;
300   }
301
302   const layanan = await layananRepository.findById(filterOptions);
303   if (layanan.length === 0) {
304     throw new ApiError(404, "Data layanan tidak ada!");
305   }
306
307   layanan.durasi.dalam.bulan = await calculateDurationMonth(
308     new Date(layanan.tanggal_mulai),
309     new Date(layanan.tanggal_selesai)
310   );
311
312   return formatLayanan(layanan);
313 },
314 async create(payloadRaw, files, userRaw) {
315   // formatting
316   const payload = sanitizeData(payloadRaw);
317   const user = sanitizeData(userRaw);
318   // konvert json
319   let konfigurasiInput = JSON.parse(payload.isi_konfigurasi_layanan);
320   payload.pesertas = payload.pesertas ? JSON.parse(payload.pesertas) : [];
321
322   // LOGIC BAGIAN JENIS LAYANAN : pengecekan apakah jenis layanannya ada
323   const jenisLayanan = await jenisLayananRepository.findById(
324     payload.id_jenis_layanan

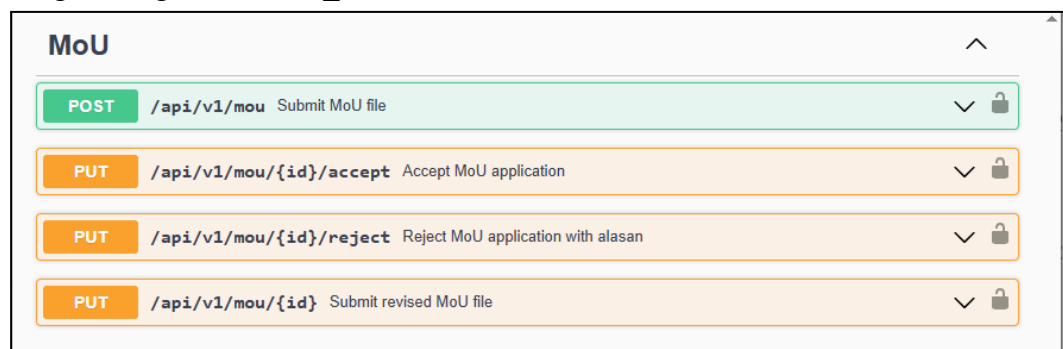
```

Fitur yang dikembangkan :

- Melihat semua layanan (GET /api/v1/layanan)
Digunakan untuk mendapatkan semua data layanan. Hanya User dan admin yang dapat mengakses ini.
- Membuat layanan baru (POST /api/v1/layanan)
Digunakan untuk mengajukan layanan baru ke sistem. Hanya User yang bisa mengakses fitur ini.
- Melihat layanan berdasarkan id (GET /api/v1/layanan/{id})
Digunakan untuk melihat layanan yang telah diajukan menggunakan id. Hanya User dan admin yang dapat mengakses fitur ini.

- d. Menyetujui pengajuan layanan berdasarkan id (PUT /api/v1/layanan/{id}/accept-pengajuan)
Digunakan untuk mengubah status pengajuan layanan menjadi disetujui, dan mengubah status pelaksanaan menjadi belum terlaksana. Hanya admin yang bisa mengakses fitur ini.
- e. Menolak pengajuan layanan berdasarkan id (PUT /api/v1/layanan/{id}/reject-pengajuan)
Digunakan untuk mengubah status pengajuan layanan menjadi ditolak, dan secara otomatis mengubah status pelaksanaan menjadi ditolak. Alasan harus disertakan ketika menolak pengajuan. Hanya admin yang bisa mengakses fitur ini.
- f. Mengunggah logbook berdasarkan id (PUT /api/v1/layanan/{id}/logbook)
Digunakan untuk mengunggah link logbook ke layanan yang sudah ada. Hanya User yang bisa mengakses fitur ini.
- g. Menyelesaikan pelaksanaan layanan berdasarkan id (PUT /api/v1/layanan/{id}/finish-pelaksanaan)
Digunakan untuk mengubah status pelaksanaan menjadi selesai. Hanya User yang bisa mengakses fitur ini.
- h. Melihat semua jenis layanan (GET /api/v1/jenis-layanan)
Digunakan untuk melihat semua data jenis layanan. Tidak membutuhkan autentikasi untuk pengaksesan (terbuka untuk publik)
- i. Melihat jenis layanan berdasarkan id (GET /api/v1/jenis-layanan/{id})
Digunakan untuk melihat satu data jenis layanan menggunakan id. Tidak membutuhkan autentikasi untuk pengaksesan (terbuka untuk publik)
- j. Mengubah jenis layanan berdasarkan id (PUT /api/v1/jenis-layanan/{id})
Digunakan untuk mengubah data satu jenis layanan menggunakan id. Hanya admin yang dapat mengakses fitur ini.

C. Pengembangan Modul C_MoU



```
const modulService = {
  // GET ALL MODUL
  async getAll() {
    const modules = await modulRepository.findAll();
    if (!modules || modules.length === 0) {
      throw new ApiError(404, "Data modul tidak ditemukan!");
    }
    return modules;
  },
  // GET MODUL BY ID
  async getById(id) {
    const modul = await modulRepository.findById(id);
    if (!modul) {
      throw new ApiError(404, "Data modul tidak ditemukan!");
    }
    return modul;
  },
  // CREATE NEW MODUL
  async create(data, files, user) {
    // kembalikan kalau tidak ada file modulnya
    const fileModul = files?.['file_modul'] ? files['file_modul'][0] : null;
    const fileSampul = files?.['foto_sampul'] ? files['foto_sampul'][0] : null;
    if (!fileModul) {
      throw new ApiError(400, "File modul tidak disertakan!");
    }
    // upload file modul ke Cloudinary
    const fileUpload = await uploadToCloudinary(
      fileModul.buffer,
      fileModul.originalname,
      { folder: "modul" }
    );
```

Fitur yang dikembangkan :

- Membuat MoU baru (POST /api/v1/mou)
Digunakan untuk membuat pengajuan MoU baru. Hanya User yang bisa mengakses fitur ini.
- Menyetujui Pengajuan MoU (PUT /api/v1/mou/{id}/accept)
Digunakan untuk menyetujui MoU yang telah diajukan. Hanya admin yang bisa mengakses fitur ini.
- Menolak Pengajuan MoU (PUT /api/v1/mou/{id}/reject)
Digunakan untuk menolak MoU yang telah diajukan, dengan harus menyertakan alasan penolakan, dan nantinya dapat diperbaiki/direvisi menggunakan fitur modul selanjutnya. Hanya admin yang bisa mengakses fitur ini.
- Mengubah MoU (PUT /api/v1/mou/{id})
Digunakan untuk mengubah data MoU yang telah ditolak, dan secara otomatis mengubah statusnya menjadi menunggu persetujuan kembali. Hanya User yang bisa mengakses fitur ini.

D. Pengembangan Modul C_LaporanLayanan

Laporan Layanan			⬆
POST	/api/v1/laporan-layanan	Submit laporan kegiatan data for P4S after layanan finished	⌵ 🔒
GET	/api/v1/laporan-layanan/{id}	Get laporan layanan by laporan layanan ID	⌵ 🔒

```

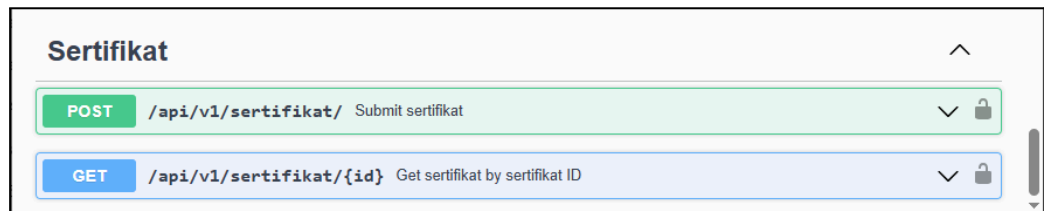
src > laporan_layanan > JS C_LaporanLayanan.service.js > laporanLayananService > create > jenisLayanan
13 const laporanLayananService = {
14   async getById(id) {
15   },
16 },
17   async create(namaTahapan, dataRaw, file, userRaw) {
18     const data = sanitizeData(dataRaw);
19     const user = sanitizeData(userRaw);
20     if (!file) {
21       throw new ApiError(404, "Foto kegiatan tidak disertakan!");
22     }
23     // validasi ada tidak layanannya, 404 nya include disana
24     const query = { where: {} }; // helper nya minta query, yasudah turutin kosongan
25     const layanan = await layananService.getById(data.id_layanan, user, query);
26     // kalau bukan dirinya sendiri tidak bisa upload
27     if (layanan.pemohon.id !== user.id) {
28       throw new ApiError(
29         403,
30         "Akses ditolak! hanya user yang bersangkutan yang dapat mengupload!"
31       );
32     }
33     // PERBAIKAN: Kunjungan & Undangan Narasumber tidak butuh tahap pelaksanaan selesai
34     const jenisLayanan =
35       layanan.jenis_layanan?.nama_jenis_layanan?.toLowerCase() || "";
36     const isSimpleFlow =
37       jenisLayanan.includes("kunjungan") ||
38       jenisLayanan.includes("undangan narasumber");
39     if (isSimpleFlow) {
40       if (layanan.pengajuan.nama_status_kode.toLowerCase().includes("selesai")) {
41         // lanjut
42       }
43     }
44   }
45 }
46
47 // PERBAIKAN: Kunjungan & Undangan Narasumber tidak butuh tahap pelaksanaan selesai
48 const jenisLayanan =
49   layanan.jenis_layanan?.nama_jenis_layanan?.toLowerCase() || "";
50 const isSimpleFlow =
51   jenisLayanan.includes("kunjungan") ||
52   jenisLayanan.includes("undangan narasumber");
53 if (isSimpleFlow) {
54   if (layanan.pengajuan.nama_status_kode.toLowerCase().includes("selesai")) {
55     // lanjut
56   }
57 }
58
59 // PERBAIKAN: Kunjungan & Undangan Narasumber tidak butuh tahap pelaksanaan selesai
60 const jenisLayanan =
61   layanan.jenis_layanan?.nama_jenis_layanan?.toLowerCase() || "";
62 const isSimpleFlow =
63   jenisLayanan.includes("kunjungan") ||
64   jenisLayanan.includes("undangan narasumber");
65 if (isSimpleFlow) {
66   if (layanan.pengajuan.nama_status_kode.toLowerCase().includes("selesai")) {
67     // lanjut
68   }
69 }

```

Fitur yang dikembangkan :

- Membuat laporan layanan (POST /api/v1/laporan-layanan)
Digunakan untuk membuat data laporan layanan baru. Laporan akan langsung disetel menjadi disetujui secara otomatis. Hanya User yang bisa mengakses fitur ini.
- Melihat laporan layanan berdasarkan id (GET /api/v1/laporan-layanan/{id})
Digunakan untuk melihat data satu laporan layanan menggunakan id. Hanya admin dan User yang dapat mengakses fitur ini.

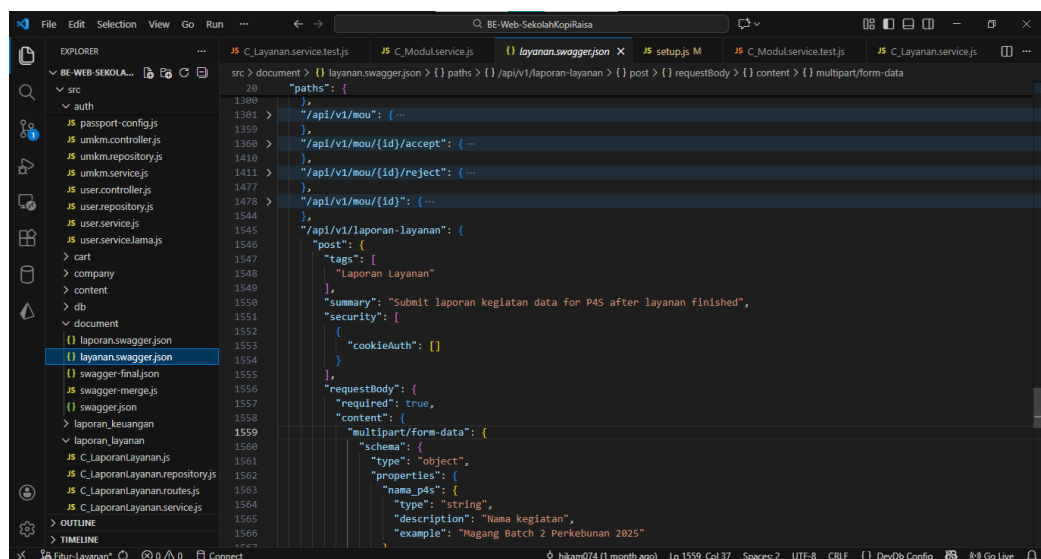
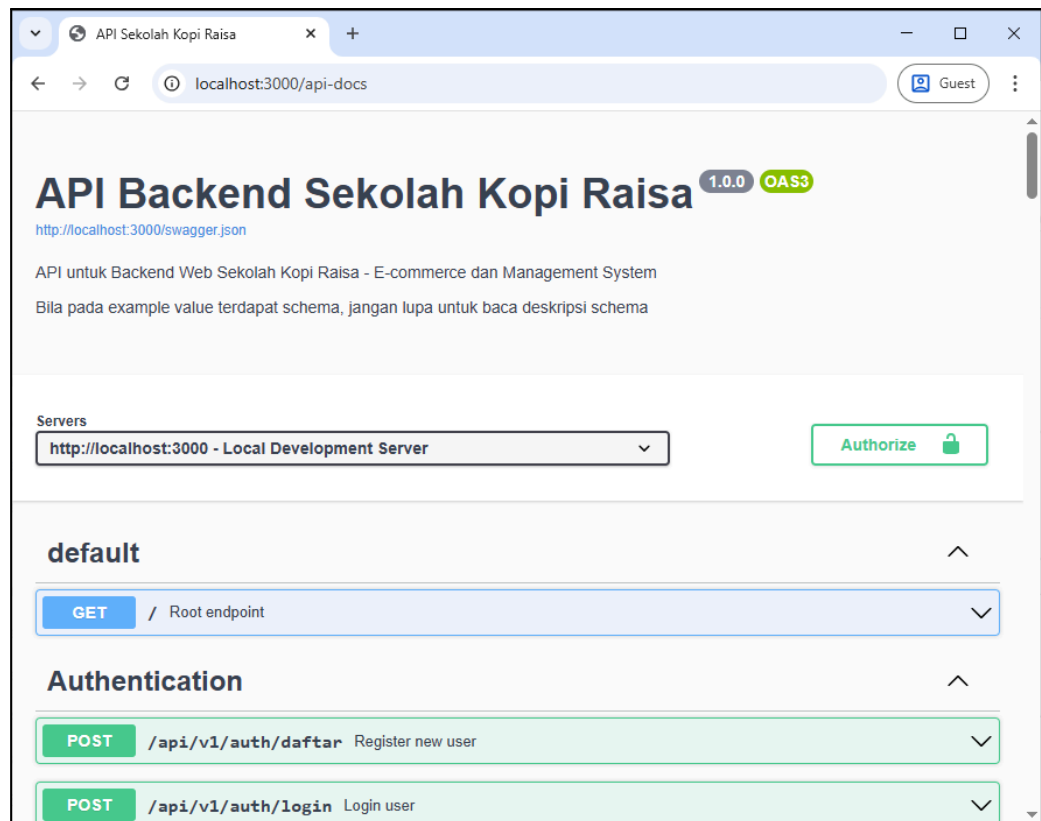
E. Pengembangan Modul C_Sertifikat



Fitur yang dikembangkan :

- Membuat sertifikat (POST /api/v1/sertifikat)
Digunakan untuk membuat data sertifikat baru. Hanya admin yang bisa mengakses fitur ini.
- Melihat sertifikat berdasarkan id (GET /api/v1/sertifikat/{id})
Digunakan untuk melihat satu data sertifikat menggunakan id. Hanya admin dan User yang bisa mengakses fitur ini.

F. Pembuatan Dokumentasi



Dokumentasi dikembangkan menggunakan swagger, dan bertujuan untuk mempermudah pengembang dalam melihat dan menggunakan endpoint-endpoint yang telah dikembangkan. Tiap endpoint dikelompokkan berdasarkan modul pengembangannya, dengan penggunaan method sesuai dengan kebutuhan. Modul dan fitur yang didokumentasikan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.3.1.1 Daftar API endpoint yang dapat diakses			
Modul	Method	Endpoint	Keterangan
default	GET	/	Root endpoint
Authentication	POST	/api/v1/auth/daftar	Register new user

	POST	/api/v1/auth/login	Login user
	GET	/api/v1/auth/user	Get current user profile
	PUT	/api/v1/auth/user	Update user profile
	POST	/api/v1/auth/reset-password-request	Request password reset
	PUT	/api/v1/auth/reset-password	Reset password
	GET	/api/v1/auth/google	Google OAuth login
	GET	/api/v1/auth/google/callback	Google OAuth callback
	POST	/api/v1/auth/save-token	Save authentication token
News	GET	/api/v1/news	Get all news
	POST	/api/v1/news	Create all news
	GET	/api/v1/news/{id}	Get news by ID
	PUT	/api/v1/news/{id}	Update news
	DELETE	/api/v1/news/{id}	Delete news
Products	GET	/api/v1/product	Get all products
	POST	/api/v1/product	Create new product
	GET	/api/v1/product/{id}	Get product by id
	PUT	/api/v1/product/{id}	Update product
	DELETE	/api/v1/product/{id}	Delete product
Partners	GET	/api/v1/partner	Get all partners
	POST	/api/v1/partner	Create new partner
	GET	/api/v1/partner/{id}	Get partner by id
	PUT	/api/v1/partner/{id}	Update partner
	DELETE	/api/v1/partner/{id}	Delete partner
Cart	GET	/api/v1/cart	Get user cart
	POST	/api/v1/cart	Add item to cart
	PUT	/api/v1/cart/{id}	Update cart item
	DELETE	/api/v1/cart/{id}	Remove item from cart
Orders	GET	/api/v1/order	Get all orders (admin)
	POST	/api/v1/order	Create new order
	GET	/api/v1/order/{id}/detail	Get order detail

	GET	/api/v1/order/my-order	Get user's orders
	GET	/api/v1/order/history	Get order history
	GET	/api/v1/order/completed	Get completed orders
	GET	/api/v1/order/Order-statuses	Get order statuses
	GET	/api/v1/order/payment-method	Get payment methods
	POST	/api/v1/order/midtrans/notification	Midtrans payment notification webhook
	POST	/api/v1/order/contact-partner/{partnerId}	Contact partner for order
	GET	/api/v1/order/search-cost	Calculate shipping cost
	PUT	/api/v1/order/{id}/cancel	Cancel order
	PUT	/api/v1/order/update-status	Update order status
	PUT	/api/v1/order/{id}	Update order
	DELETE	/api/v1/order/{id}	Delete order
	GET	/api/v1/order/notifications	Get order notifications
Company	GET	/api/v1/company	Get company information
	POST	/api/v1/company	Create company profile
	GET	/api/v1/company/{id}	Get company by id
	PUT	/api/v1/company/{id}	Update company profile
UMKM	POST	/api/v1/auth/umkm	Registrasi UMKM
	GET	/api/v1/auth/umkm	Daftar semua UMKM
	GET	/api/v1/auth/umkm/{idUmkm}	Ambil UMKM berdasarkan idUmkm
	PUT	/api/v1/auth/umkm/{idUmkm}	Update UMKM
	POST	/api/v1/auth/umkm/{idUmkm}/verify	Verifikasi UMKM oleh admin (approve/reject)
Laporan Keuangan	POST	/api/v1/laporan-keuangan	Create laporan keuangan baru
	GET	/api/v1/laporan-keuangan	Get all laporan keuangan
	GET	/api/v1/laporan-keuangan{id}	Get laporan keuangan by id
	PUT	/api/v1/laporan-keuangan{id}	Update laporan keuangan
	Delete	/api/v1/laporan-keuangan{id}	Delete laporan keuangan
Wilayah	GET	/api/v1/wilayah/province	Get all provinces
	GET	/api/v1/wilayah/regencies/{pro	Get regencies by province

		vinceCode}	code
	GET	/api/v1/wilayah/districts/{provinceCode}	Get district by regency code
	GET	/api/v1/wilayah/villages/{provinceCode}	Get villages by district code
	GET	/api/v1/wilayah/validate	Validate village code exist in Tapal kuda database
Jenis Layanan	GET	/api/v1/jenis-layanan	Get all jenis layanan
	GET	/api/v1/jenis-layanan/{id}	Get jenis layanan by id
	PUT	/api/v1/jenis-layanan/{id}	Update existing jenis layanan by id
Layanan	GET	/api/v1/layanan	Get all layanan by requested role logic
	POST	/api/v1/layanan	Issue new permintaan layanan
	GET	/api/v1/layanan/{id}	Get layanan by id
	PUT	/api/v1/layanan/{id}/accept-pengajuan	Accept pengajuan layanan
	PUT	/api/v1/layanan/{id}/reject-pengajuan	Reject pengajuan layanan with alasan
	PUT	/api/v1/layanan/{id}/logbook	Upload logbook during pelaksanaan
	PUT	/api/v1/layanan/{id}/finish-pelaksanaan	Finish pelaksanaan layanan
Modul	GET	/api/v1/modul	Get all modul
	POST	/api/v1/modul	Create new modul
	GET	/api/v1/modul/{id}	Get modul by id
	PUT	/api/v1/modul/{id}	Update existing modul by id
	DELETE	/api/v1/modul/{id}	Delete existing modul by id
MoU	POST	/api/v1/mou	Submit MoU file
	PUT	/api/v1/mou/{id}/accept	Accept MoU application
	PUT	/api/v1/mou/{id}/reject	Reject MoU application with alasan
	PUT	/api/v1/mou/{id}	Submit revised MoU file
Laporan Layanan	POST	/api/v1/laporan-layanan	Submit laporan kegiatan data for P4S after layanan finished
	GET	/api/v1/laporan-layanan/{id}	Get laporan layanan by laporan layanan id

Sertifikat	POST	/api/v1/sertifikat	Submit sertifikat
	GET	/api/v1/sertifikat/{id}	Get sertifikat by sertifikat id

Keseluruhan kode dapat dilihat pada tautan berikut :

<https://github.com/contactsekolahkopiraisa-dev/BE-Web-SekolahKopiRaisa/tree/main>